

ANALYSE D'EXPANSION INTERNATIONALE par Kawtar BELKACEMI

La Poule qui Chante

Segmentation géopolitique des marchés exports
pour orienter la stratégie internationale

2025

125 pays analysés

22 variables

ACP • KMeans • CAH

Contexte & Mission

LE CONTEXTE

La Poule qui Chante est une entreprise française spécialisée dans la production de poulet biologique premium.

Face à la saturation du marché domestique, la direction souhaite identifier les marchés exports à fort potentiel.

LA MISSION

Segmenter 125 pays en groupes homogènes et formuler des recommandations d'expansion actionnables pour le COMEX.

60%+

de la population
mondiale couverte

3

sources de données
BM · FAO · CEPII

2

méthodes de
clustering comparées

PIPELINE ANALYTIQUE

Collecte

Nettoyage

ACP

KMeans

CAH

Recommen
dations

PARTIE 1

Collecte & Nettoyage des données

Sources · Variables · Preprocessing

01

Les données collectées

WDI · WGI

Banque Mondiale

PIB/cap, croissance, inflation,
population, urbanisation,
CO2/cap, taux tarifaire,
stabilité pol., corruption...

Food Balance ·
Trade

FAO

Consommation de viande
(kcal/j), importations
de poulet (tonnes)...

GeoDist ·
Codes ISO

CEPII

Distance pondérée
depuis la France,
codes ISO pays

DIMENSIONS D'ANALYSE · 11 VARIABLES × 2 ANNÉES (2021 & 2022) = 22 COLONNES

ECO

Économique

PIB/cap · Croissance · Inflation · Tarif

POL

Politique

Stabilité politique · Contrôle corruption

ENV

Environnement

CO2/capita

SOC

Social

Population · Urbanisation

ALI

Alimentaire

Conso. viande · Import. poulet

LOG

Logistique

Distance France (CEPII)

Nettoyage des données

Doublons pays

China, Nigeria et South Africa apparaissaient 4 fois chacun dans le dataset brut. Supprimés via `drop_duplicates()` → 125 pays uniques.

Variable supprimée

logistics_index retiré : trop de valeurs manquantes sur l'ensemble des 125 pays pour être exploitable.

Valeurs manquantes

Toutes les lignes contenant au moins un NaN supprimées (`dropna`). Résultat : 0 valeur manquante dans le dataset final.

Standardisation

StandardScaler appliqué sur les 22 variables avant ACP et clustering. Indispensable pour équilibrer les échelles (milliards vs pourcentages).

PARTIE 2

Analyse en Composantes Principales (ACP)

Réduction dimensionnelle · Visualisation

02

Pourquoi l'ACP ?

LE PROBLÈME

**22 variables
× 125 pays**

Impossible à visualiser ou à comparer directement dans un espace à 22 dimensions.

⚠ *Sans ACP, le clustering est aveugle visuellement.*

LA SOLUTION



Réduction dimensionnelle

Projette 22 variables sur quelques axes synthétiques qui capturent l'essentiel de la variance.



Visualisation 2D

Permet de placer les 125 pays sur un graphique lisible — clusters visibles à l'œil nu.



Révèle les corrélations

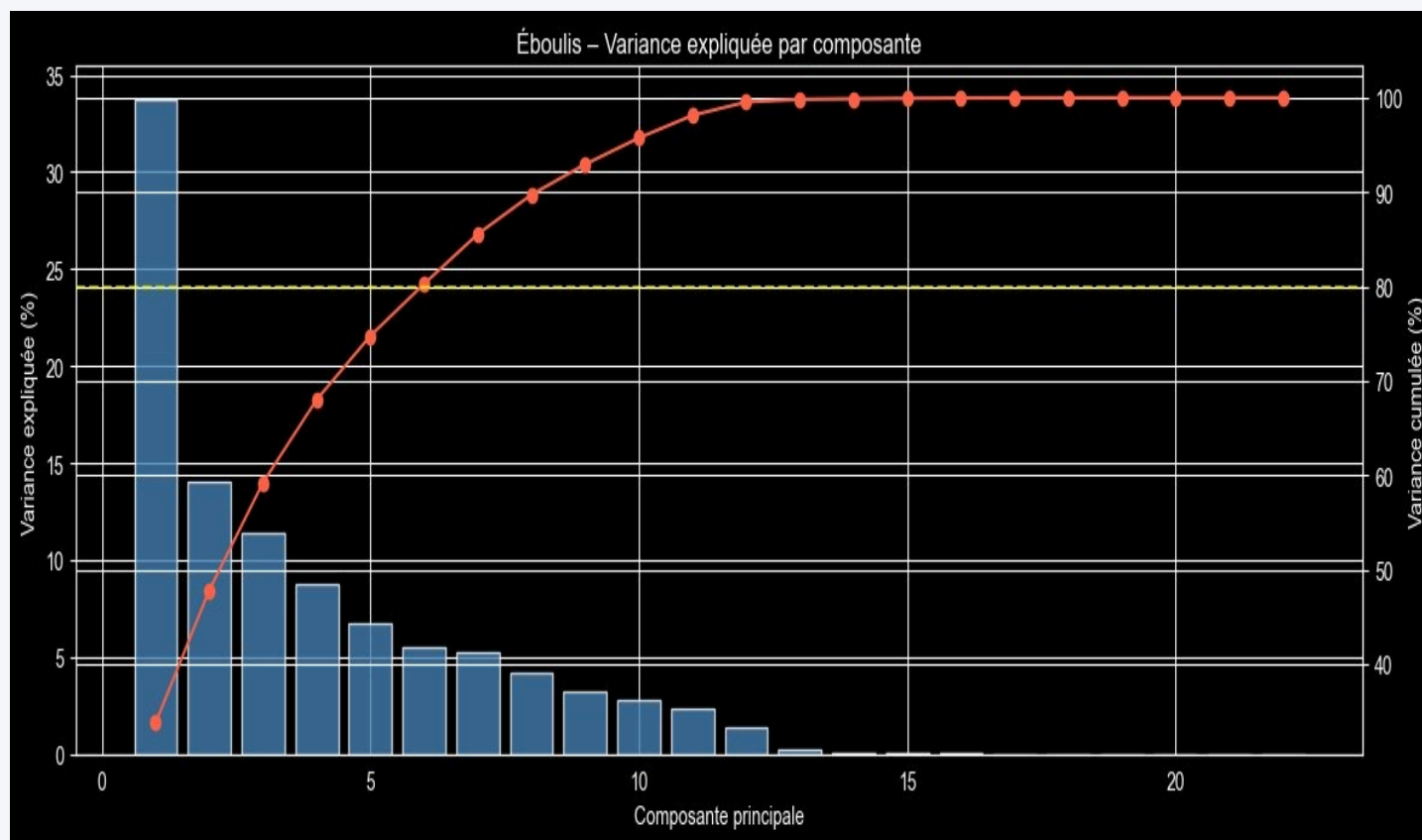
Montre quelles variables évoluent ensemble (PIB/cap, stabilité, corruption...).



Rôle ici : visualisation uniquement

Le clustering est appliqué sur les données réelles standardisées, pas sur les composantes.

Éboulis des valeurs propres — Choix des composantes



RÉSULTAT

6

composantes
retenues

80.26%

Variance expliquée

33.76%

par PC1 seul

Seuil 80% atteint à la 6ème
composante

Interprétation des composantes principales

PC1

33.76%

Développement économique

↑ PIB par habitant · Contrôle de la corruption · Stabilité politique

↓ Inflation · Distance depuis la France

Oppose les pays riches et stables (droite) aux pays pauvres et instables (gauche). Axe dominant — différencie le plus les marchés.

PC2

14.06%

Taille de marché

↑ Population totale · Importations de poulet

Isole les géants démographiques (Chine, Inde) en haut. Capture le volume de marché potentiel.

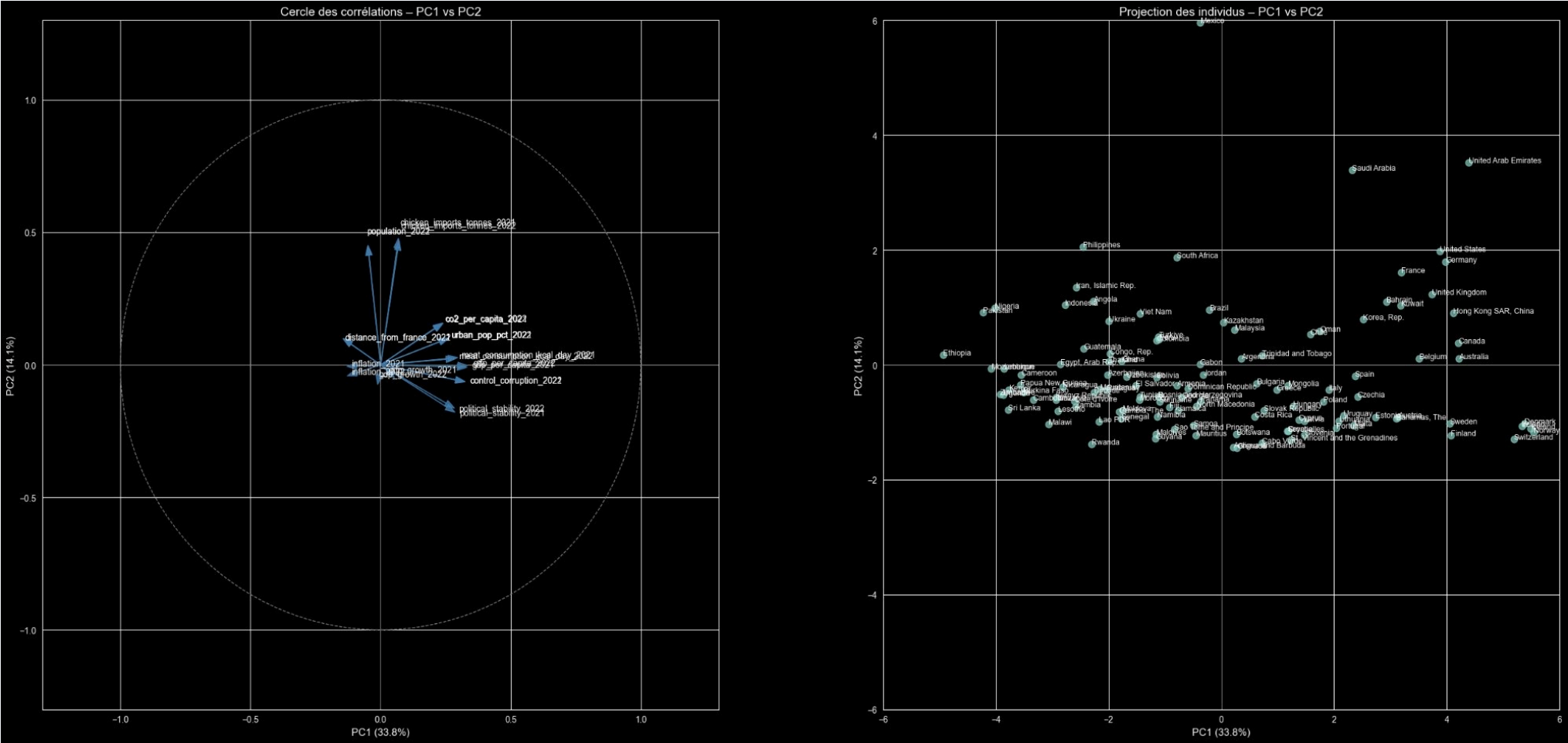
PC3

11.39%

Instabilité conjoncturelle

↑ Inflation élevée · Urbanisation rapide

Distingue les pays en crise conjoncturelle (Zimbabwe, Iran, Ukraine) des autres, indépendamment de leur richesse.



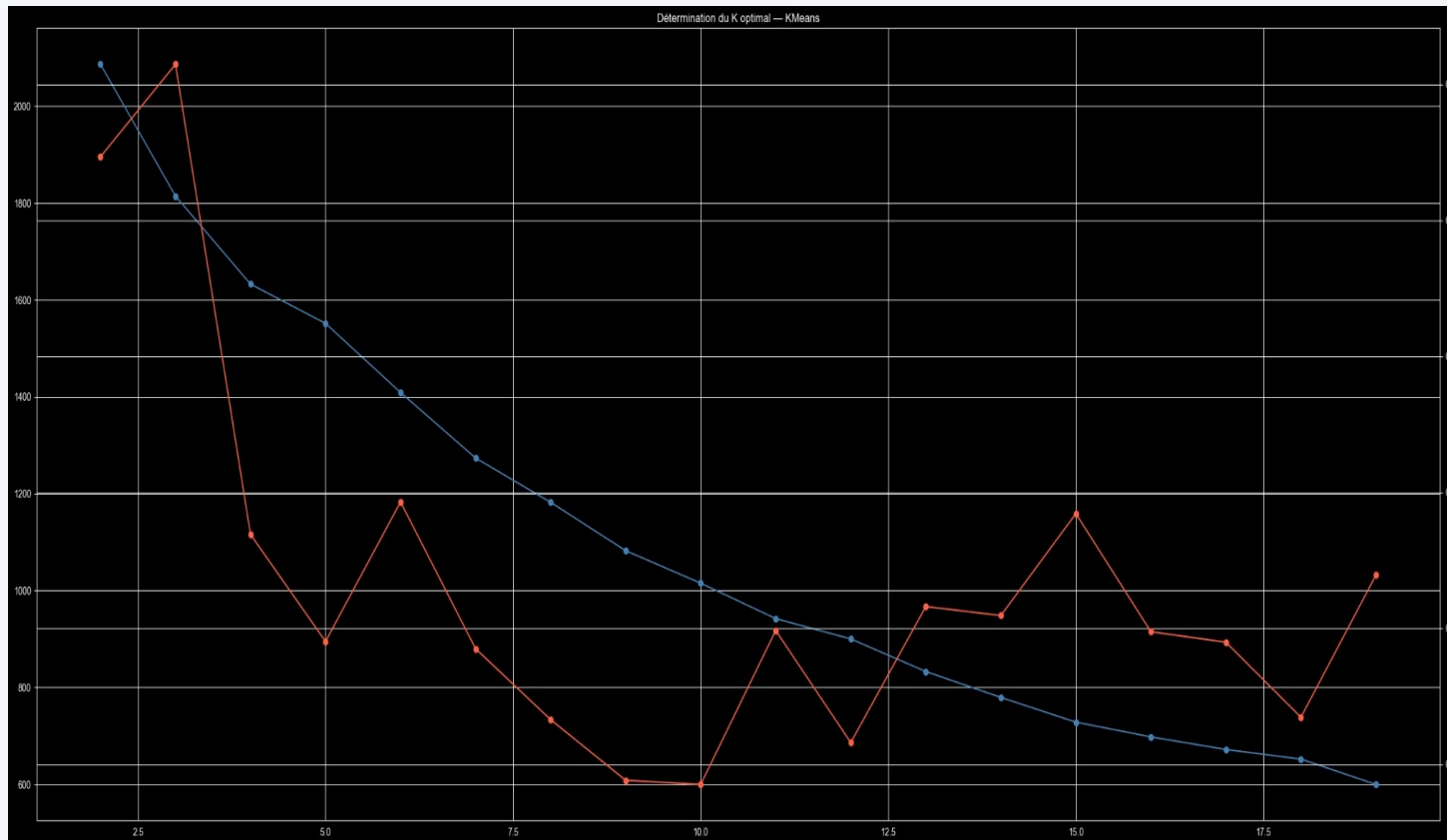
PARTIE 3

Clustering KMeans

Détermination du K · Résultats · Limite métier

03

KMeans — Détermination du K optimal



LECTURE

Coude

Inertie chute fortement puis s'aplatit autour de K=3

Silhouette

Score pic à K=3 → cohésion maximale

K optimal

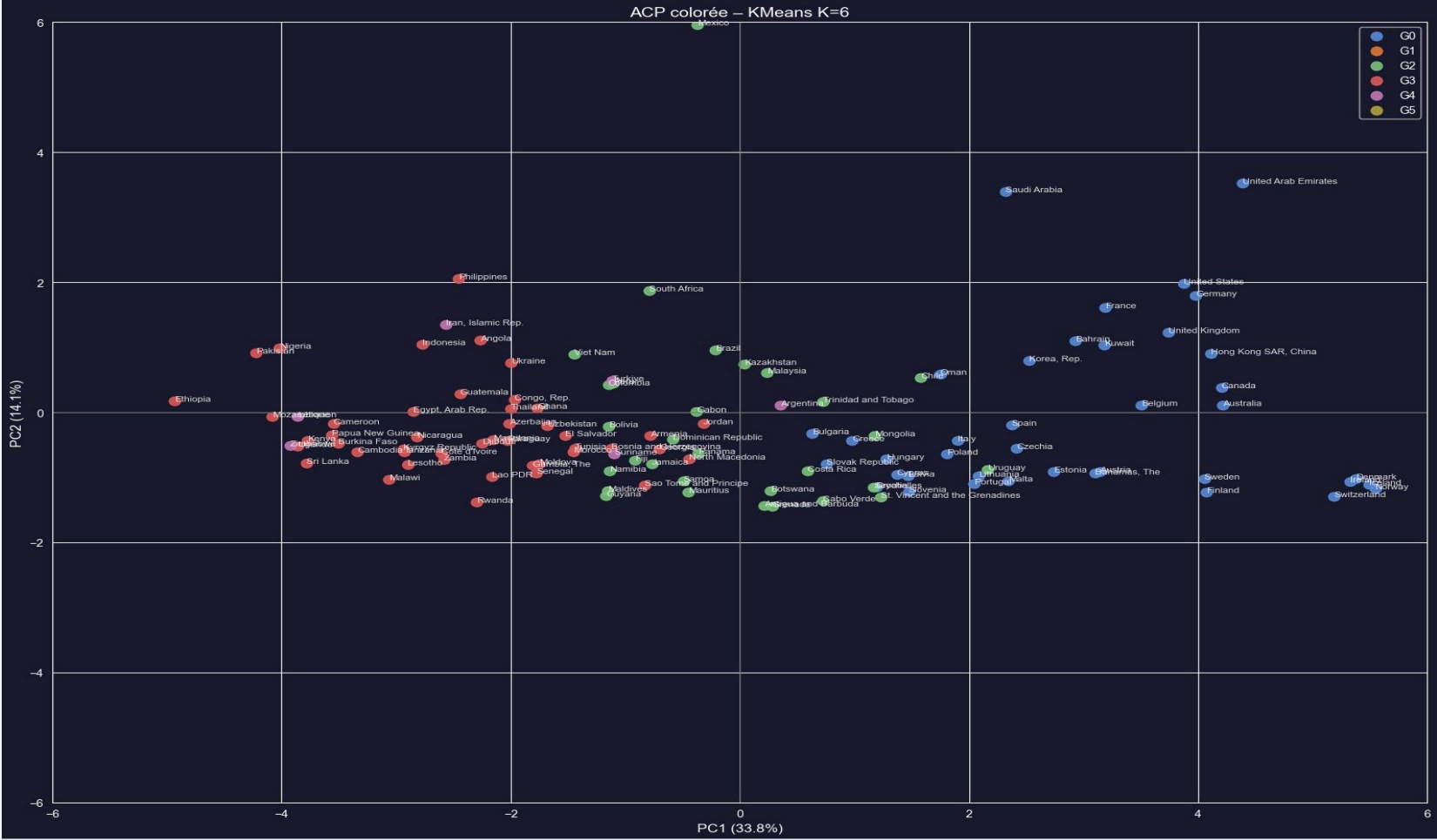
K=3 statistiquement

Choix retenu

K=6 pour des raisons métier →

KMeans K=6 — Résultats & limite métier

G0	41 pays	Europe + OCDE Norway, Germany, France, UK, Australia, USA...	✅ Cible prioritaire
G1	1 pays	Chine China	⚠️ Géant isolé
G2	30 pays	Émergents dynamiques Brazil, Mexico, Malaysia, Viet Nam, Chile...	✅ Moyen terme
G3	46 pays	Pays en développement Pakistan, Philippines, Indonesia, Thailand...	🚫 Trop hétérogène
G4	6 pays	Pays instables Argentina, Zimbabwe, Lebanon, Türkiye, Iran...	❌ À exclure
G5	1 pays	Inde India	❌ Conso viande ~30 kcal/j
⚠️ G3 regroupe 46 pays très hétérogènes (de l'Indonésie au Rwanda) — un seul cluster ne permet pas de stratégie différenciée. → On pousse l'analyse avec la CAH.			



PARTIE 4

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Ward · Dendrogramme · 20 groupes

04

CAH — Méthode de Ward

1

Point de départ

Chaque pays est son propre cluster — 125 clusters initiaux.

2

Fusions successives

À chaque étape, les deux clusters les plus proches fusionnent. Critère de Ward : minimiser la variance intra-cluster.

3

Dendrogramme

L'arbre des fusions enregistre toutes les étapes. La hauteur d'un nœud = distance entre les clusters fusionnés.

4

Coupe à distance=8

On coupe l'arbre à la hauteur 8, ce qui produit 20 groupes fins et actionnables.

POURQUOI LA CAH ?

Pas de K fixé à l'avance

Explore la structure naturelle des données sans hypothèse préalable sur le nombre de groupes.

Détecte les outliers

Chine, Inde, Qatar isolés naturellement dans des clusters à 1 pays.

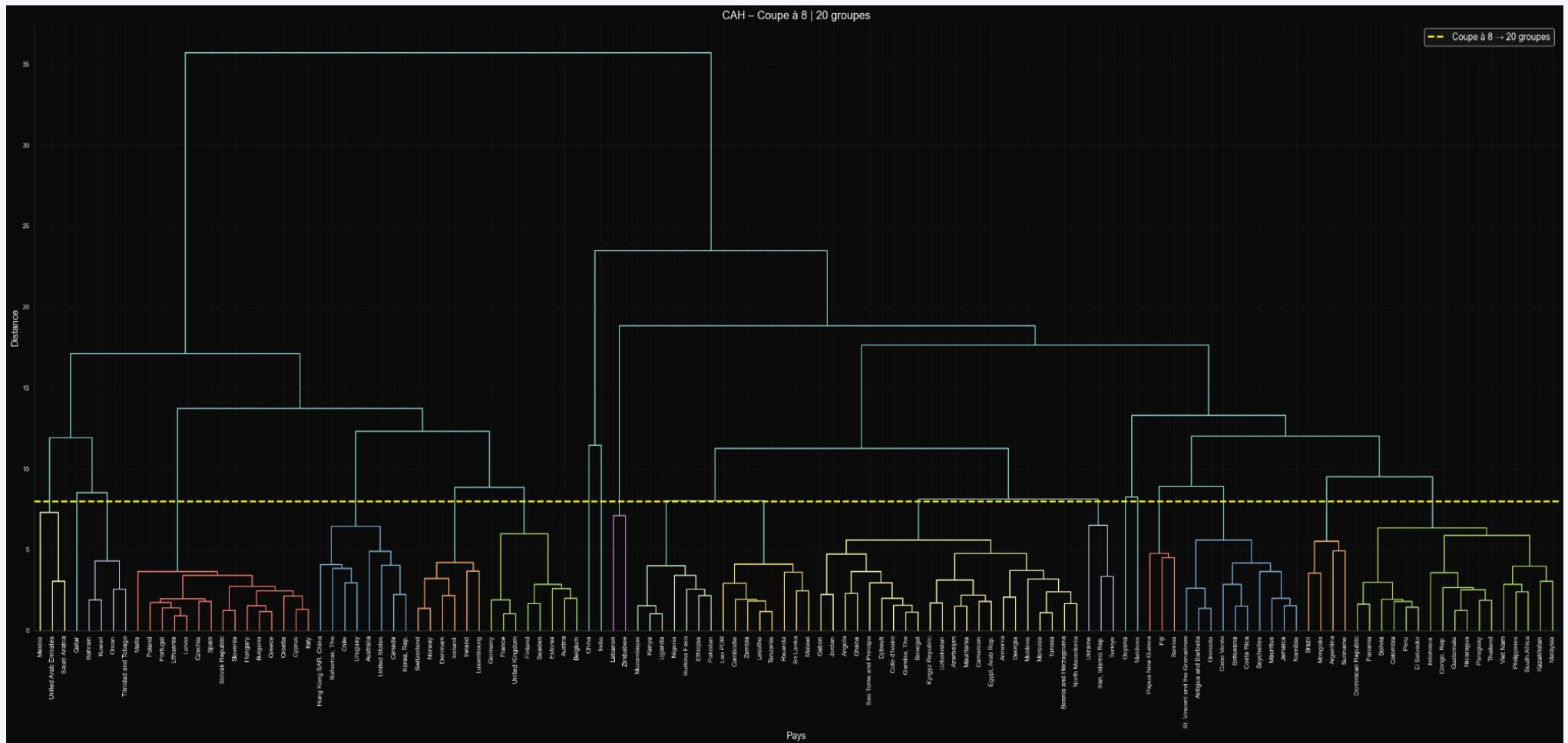
Granularité ajustable

Un seul calcul, plusieurs lectures : 6, 20 ou 30 groupes selon la distance de coupe choisie.

Résultats plus fins

20 groupes vs 6 → recommandations différenciées par marché.

CAH — Dendrogramme, coupe à distance = 8



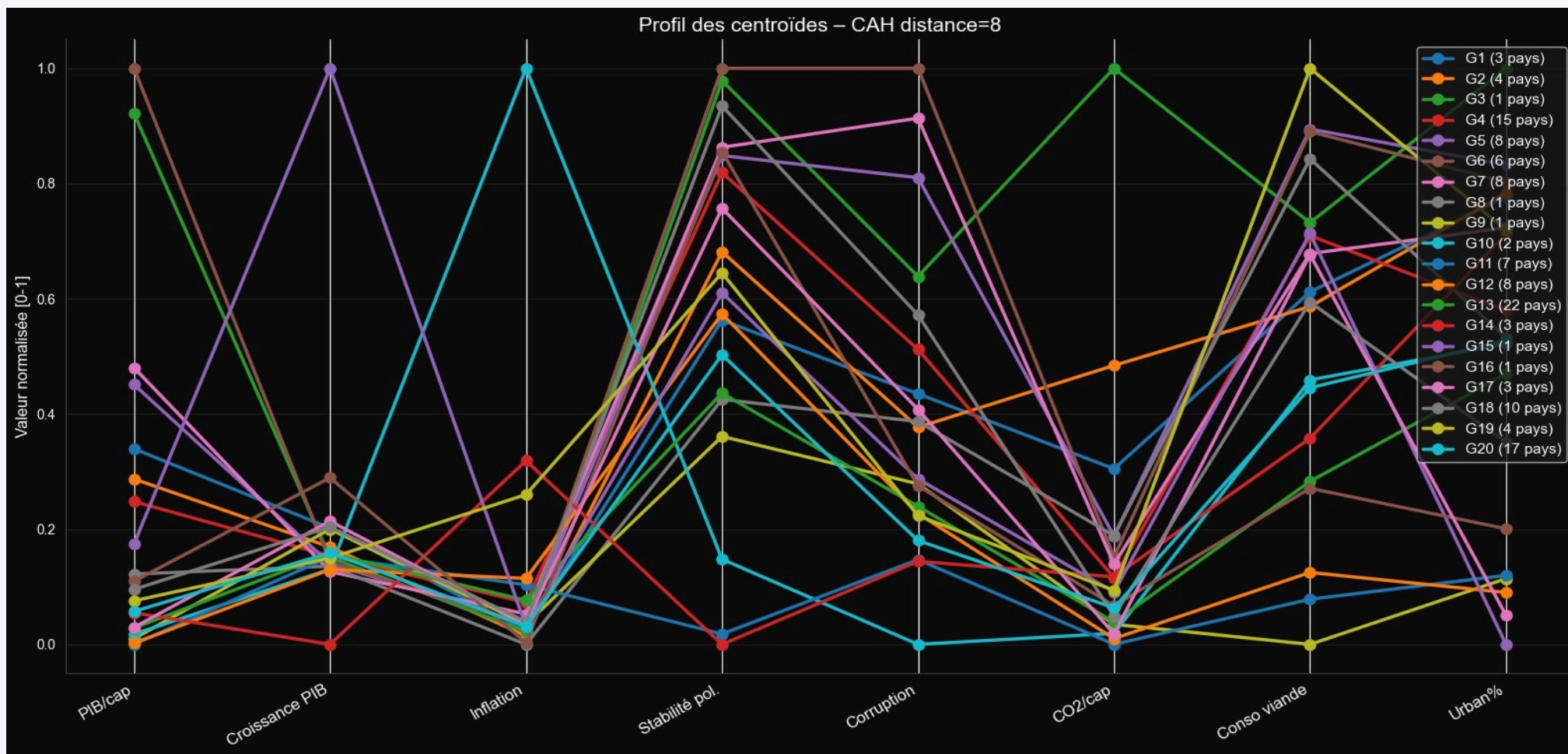
CAH distance=8 — 20 groupes

20 segments actionnables pour le COMEX

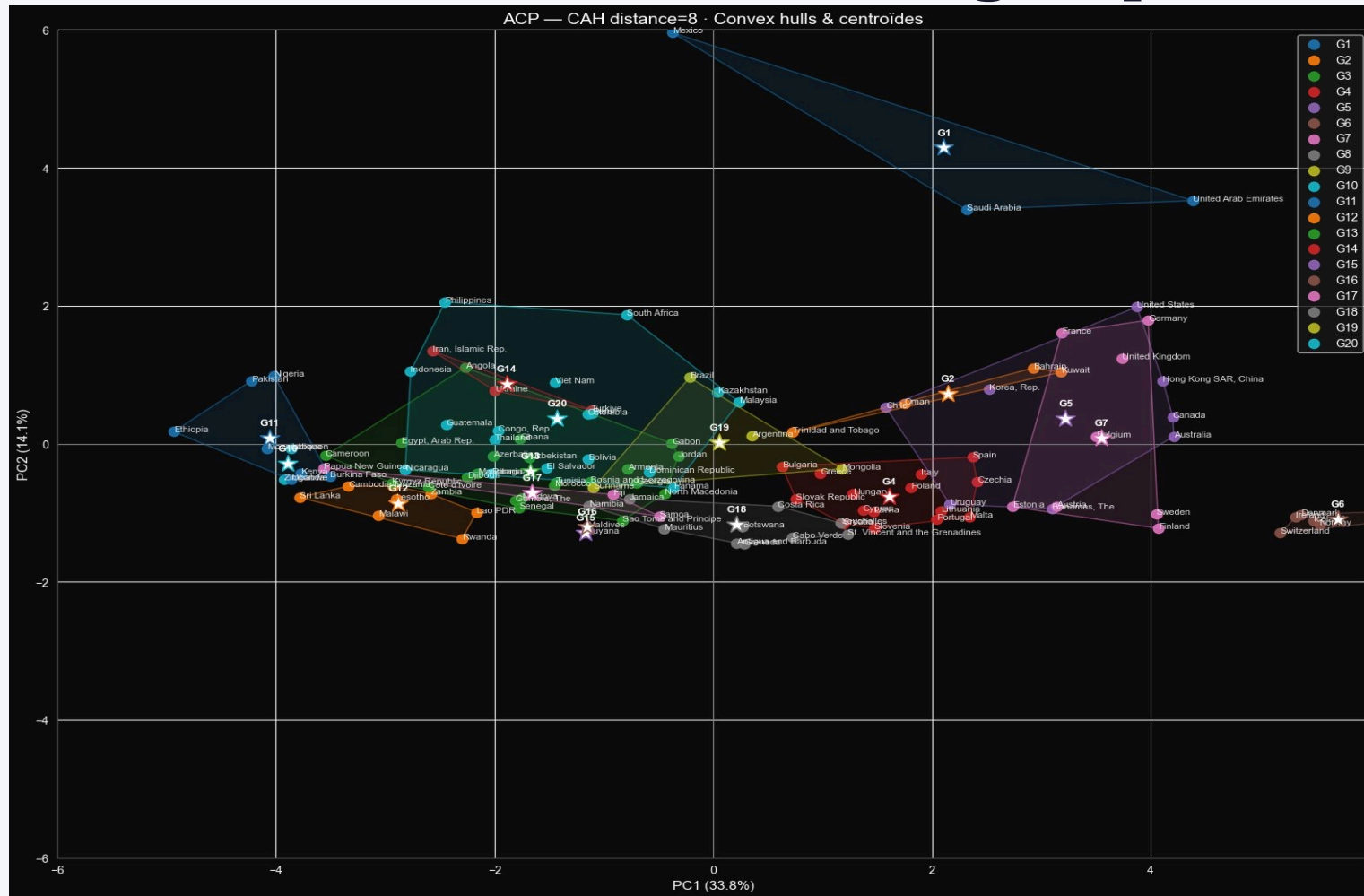
Clust er	Pays (extrait)	Profil
G1	UAE, Saudi Arabia, Mexico	<i>Pétromonarchies + Mexique</i>
G2	Bahrain, Kuwait, Oman, Trinidad	<i>Golfe + Caraïbes riches</i>
G3	Qatar	<i>Outlier pétrolier</i>
G4	Espagne, Portugal, Italie... (15)	<i>OCDE Europe du Sud & Est</i>
G5	USA, Canada, Australie, Corée... (8)	<i>OCDE anglophone premium</i>
G6	Luxembourg, Suisse, Danemark... (6)	<i>Europe du Nord ultra-premium</i>
G7	Allemagne, France, UK, Belgique... (8)	<i>Cœur Europe occidentale</i>
G8	Chine	<i>Géant démographique</i>
G9	Inde	<i>Géant démographique</i>
G10	Lebanon, Zimbabwe	<i>Crise extrême</i>

Clust er	Pays (extrait)	Profil
G1 1	Kenya, Nigeria, Pakistan, Éthiopie... (7)	<i>Afrique subsaharienne fragile</i>
G1 2	Rwanda, Zambia, Malawi, Cambodge... (8)	<i>PMA – très faibles revenus</i>
G1 3	Maroc, Jordanie, Ghana, Égypte... (22)	<i>Émergents intermédiaires MENA</i>
G1 4	Iran, Ukraine, Türkiye	<i>Instabilité géopolitique</i>
G1 5	Guyana	<i>Outlier Amér. du Sud</i>
G1 6	Maldives	<i>Outlier insulaire</i>
G1 7	Fiji, Samoa, Papua New Guinea	<i>Pacifique insulaire</i>
G1 8	Jamaïque, Botswana, Mauritius... (10)	<i>Caraïbes + Afrique australe</i>
G1 9	Brésil, Argentine, Mongolie... (4)	<i>Amér. latine émergente</i>
G2 0	Indonésie, Thaïlande, Viet Nam... (17)	<i>Émergents dynamiques Asie/Amér.</i>

Profil des centroïdes — CAH distance=8



ACP colorée — CAH distance=8, 20 groupes



PARTIE 5

Recommandations pour le COMEX

Stratégie d'expansion internationale

05

Recommandations d'expansion — Groupes CAH

✓ CIBLES PRIORITAIRES — Court terme

G7	Allemagne, France, UK, Belgique, Finlande, Suède, Autriche, Estonie	Cœur Europe occidentale	PIB élevé, bio valorisé, importateurs actifs, proximité logistique
G6	Luxembourg, Norvège, Suisse, Irlande, Islande, Danemark	Europe du Nord ultra-premium	Prix élevés tolérés, très forte sensibilité bio, marché stable
G5	USA, Canada, Australie, Corée, Hong Kong, Chili, Bahamas	OCDE anglophone premium	Fort pouvoir d'achat, importateurs de poulet, circuits bio établis
G4	Espagne, Italie, Portugal, Pologne, Grèce, Bulgarie... (15)	OCDE Europe du Sud & Est	Classe moyenne solide, croissance de la demande bio

✓ DÉVELOPPEMENT — Moyen terme

G19	Brésil, Argentine, Mongolie, Suriname	Amér. latine émergente	Forte croissance, classe moyenne, importateurs de poulet
G20	Indonésie, Thaïlande, Viet Nam, Philippines, Malaisie, Colombie... (17)	Asie & Amér. centrale dynamiques	Urbanisation rapide, demande en hausse, marchés en expansion

⚠ À SURVEILLER — Long terme

G8	Chine	Géant démographique	Volume immense mais barrières réglementaires élevées, risque géopolitique fort
G18	Jamaïque, Botswana, Mauritius, Cabo Verde, Seychelles... (10)	Caraïbes & Afrique australe	Petits marchés émergents — à étudier à long terme

✗ À EXCLURE

G9	Inde	Géant végétarien	Consommation de viande ~30 kcal/j, culture majoritairement végétarienne
G10-14	Lebanon, Zimbabwe, Iran, Ukraine, Türkiye + pays pauvres	Crises & faibles revenus	Instabilité politique/économique, pouvoir d'achat insuffisant

Recommandation finale — Les 2 marchés prioritaires

SÉLECTION FINALE · ENTRÉE EN MARCHÉ À COURT TERME

PRIORITÉ 1

G7

Europe Occidentale

Allemagne · UK · Belgique · France · Finlande · Suède · Estonie · Autriche

Proximité logistique

Distances les plus courtes depuis la France — coûts d'export minimaux et délais maîtrisés.

Bio déjà valorisé

Circuits de grande distribution bio matures. Le consommateur connaît et paie le premium.

8 pays, un seul réseau

Europe de l'Ouest forme un marché culturellement et réglementairement homogène.

Effet de base

Beachhead naturel : réussir en G7 crédibilise l'expansion vers les autres groupes.

PRIORITÉ 2

G6

Europe du Nord Ultra-Premium

Suisse · Norvège · Luxembourg · Danemark · Islande · Irlande

Marges maximales

PIB/cap le plus élevé de tous les groupes — le consommateur supporte les prix les plus hauts.

Sensibilité bio extrême

Taux de pénétration du bio parmi les plus élevés au monde. Nos produits y sont naturellement attendus.

Positionnement vitrine

Être présent en G6 renforce le statut premium de la marque à l'international.

Faible concurrence locale

Production avicole bio limitée dans ces pays — importation structurelle.

G7 + G6 = 14 pays · Coût logistique minimal · Marges premium maximales · Barrières réglementaires quasi nulles pour une entreprise française

CONCLUSION

Une méthodologie rigoureuse. Des recommandations actionnables.

- Cible n°1 : Europe occidentale (G7 & G6)
- Moyen terme : Asie du Sud-Est & Amér. latine
- Chine : surveillance long terme uniquement

CE QUI A ÉTÉ FAIT

125 pays · 22 variables · 3 sources

Banque Mondiale, FAO, CEPII

ACP — 6 composantes

80.26% de variance expliquée

KMeans K=6

Démontré rigoureusement, limite identifiée

CAH Ward — coupe distance=8

20 groupes fins et actionnables

2 marchés cibles retenus

G7 Europe occidentale · G6 Europe du Nord